

# 일반화학 (I)

다섯 번째 수업

# 지난 시간

- 분자와 이온
  - 주기율표
  - 분자: 분자식, 구조식, 분자 모형, 실험식
  - 이온과 이온 결합 화합물
- 화합물의 분류: 유기 화합물, 무기 화합물
- 명명법
  - 이온 결합 화합물
  - 분자 화합물

지난 시간

# 주기율표

족

|   | 1        | 2        | 3              | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        |
|---|----------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 1<br>H   |          |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2<br>He   |
| 2 | 3<br>Li  | 4<br>Be  |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5<br>B    | 6<br>C    | 7<br>N    | 8<br>O    | 9<br>F    | 10<br>Ne  |
| 3 | 11<br>Na | 12<br>Mg |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13<br>Al  | 14<br>Si  | 15<br>P   | 16<br>S   | 17<br>Cl  | 18<br>Ar  |
| 4 | 19<br>K  | 20<br>Ca | 21<br>Sc       | 22<br>Ti  | 23<br>V   | 24<br>Cr  | 25<br>Mn  | 26<br>Fe  | 27<br>Co  | 28<br>Ni  | 29<br>Cu  | 30<br>Zn  | 31<br>Ga  | 32<br>Ge  | 33<br>As  | 34<br>Se  | 35<br>Br  | 36<br>Kr  |
| 5 | 37<br>Rb | 38<br>Sr | 39<br>Y        | 40<br>Zr  | 41<br>Nb  | 42<br>Mo  | 43<br>Tc  | 44<br>Ru  | 45<br>Rh  | 46<br>Pd  | 47<br>Ag  | 48<br>Cd  | 49<br>In  | 50<br>Sn  | 51<br>Sb  | 52<br>Te  | 53<br>I   | 54<br>Xe  |
| 6 | 55<br>Cs | 56<br>Ba | *<br>71<br>Lu  | 72<br>Hf  | 73<br>Ta  | 74<br>W   | 75<br>Re  | 76<br>Os  | 77<br>Ir  | 78<br>Pt  | 79<br>Au  | 80<br>Hg  | 81<br>Tl  | 82<br>Pb  | 83<br>Bi  | 84<br>Po  | 85<br>At  | 86<br>Rn  |
| 7 | 87<br>Fr | 88<br>Ra | *<br>103<br>Lr | 104<br>Rf | 105<br>Db | 106<br>Sg | 107<br>Bh | 108<br>Hs | 109<br>Mt | 110<br>Ds | 111<br>Rg | 112<br>Cn | 113<br>Nh | 114<br>Fl | 115<br>Mc | 116<br>Lv | 117<br>Ts | 118<br>Og |
|   |          |          | *<br>57<br>La  | 58<br>Ce  | 59<br>Pr  | 60<br>Nd  | 61<br>Pm  | 62<br>Sm  | 63<br>Eu  | 64<br>Gd  | 65<br>Tb  | 66<br>Dy  | 67<br>Ho  | 68<br>Er  | 69<br>Tm  | 70<br>Yb  |           |           |
|   |          |          | *<br>89<br>Ac  | 90<br>Th  | 91<br>Pa  | 92<br>U   | 93<br>Np  | 94<br>Pu  | 95<br>Am  | 96<br>Cm  | 97<br>Bk  | 98<br>Cf  | 99<br>Es  | 100<br>Fm | 101<br>Md | 102<br>No |           |           |

(그림 출처: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple\\_Periodic\\_Table\\_Chart-en.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Periodic_Table_Chart-en.svg))



# 분자

화학적 힘(화학 결합)에 의해 일정한 배열을 유지하는  
두 개 이상 원자의 응집체

- 분자 모형: 공간상의 구조를 표현
- 구조식: 원자의 연결 상태를 표현
- 분자식: 원자의 개수를 표현
- 실험식: 원자의 비율을 표현

# 이온

알짜 양전하나 알짜 음전하를 가진 원자 또는 원자단

- 원자나 분자가 전자를 얻거나 잃음으로써 이온을 형성
- 양이온: 알짜 양전하를 띤 이온
- 음이온: 알짜 음전하를 띤 이온
- 이온 결합 화합물: 양이온과 음이온이 전기적 힘으로 결합한 화합물(분자가 아님!)

# 화합물의 분류

- **유기 화합물:** 탄소를 포함하는 대부분의 화합물
  - 탄소와 수소를 포함하며, 산소, 질소, 황 등을 포함할 수 있음
  - 탄화수소 + 작용기의 구조
- **무기 화합물:** 유기 화합물이 아닌 화합물
  - 이온 결합 화합물
  - 분자 화합물
  - 산과 염기
  - 수화물

지난 시간

# 무기 화합물의 기본적인 명명법

- 이온 결합 화합물

음이온의 이름 + " " + 양이온의 이름

- 슈토크 체계: 로마 숫자로 전하량 표시

- (이성분) 분자 화합물

두 번째 원소 이름의 어간 + "-화" + 첫 번째 원소 이름

- 구성 원자의 수를 밝혀서 써 준다

# 산과 염기

- **산:** 물에 용해되었을 때 수소 이온( $H^+$ )을 내놓는 물질  
→ 특별한 명명법이 존재
- **염기:** 물에 용해되었을 때 수산화 이온( $OH^-$ )을 내놓는 물질  
→ 일반적인 이온 결합 화합물의 명명법을 따름
  - $NaOH$  수산화 소듐
  - $KOH$  수산화 포타슘
  - $Ba(OH)_2$  수산화 바륨
  - **예외:** 암모니아( $NH_3$ )도 염기로 간주



# 산의 명명법

- 수소 이온 + 단원자 음이온: 원래 분자 이름에 “-산”을 붙임
  - HCl: 염화 수소 → 염화 수소산(혹은 염산)
  - HCN: 사이안화 수소 → 사이안화 수소산
  - H<sub>2</sub>S: 황화 수소 → 황화 수소산
- 기체나 순수한 액체 상태일 때는 분자 화합물의 이름으로, 물에 용해되었을 때는 산의 이름으로 부른다.

# 산소산

수소 이온 +  $\underbrace{\text{중심 원소와 산소를 포함하는 음이온}}_{\text{산소산 음이온}}$

- 명명법: 기본적으로 **중심 원소** 이름의 어간에 “-산”을 붙임
  - $\text{H}_2\text{CO}_3$ : 탄산
  - $\text{HClO}_3$ : 염소산
  - $\text{HNO}_3$ : 질산
  - $\text{H}_3\text{PO}_4$ : 인산
  - $\text{H}_2\text{SO}_4$ : 황산

# 산소 원자의 수가 달라지면

- 산소산의 경우 동일한 중심 원소에 대해 산소 원자의 수가 다른 화합물이 존재할 수 있음 → 접두사를 사용해 명명
  - 기준 산소산보다 산소 원자 +1: 접두사 "과-"
    - $\text{HClO}_3$  염소산 →  $\text{HClO}_4$  과염소산
  - 기준 산소산보다 산소 원자 -1: 접두사 "아-"
    - $\text{HNO}_3$  질산 →  $\text{HNO}_2$  아질산
  - 기준 산소산보다 산소 원자 -2: 접두사 "하이포아-"
    - $\text{HBrO}_3$  브로민산 →  $\text{HBrO}$  하이포아브로민산

# 산소산 음이온의 명명법

- 모든 수소 이온이 제거되었다면 산 이름 뒤에 “이온”을 붙임
  - $\text{H}_2\text{CO}_3$  탄산  $\rightarrow \text{CO}_3^{2-}$  탄산 이온
  - $\text{HClO}_2$  아염소산  $\rightarrow \text{ClO}_2^-$  아염소산 이온
- 일부 수소 이온만 제거되었다면 남아 있는 수소 이온의 수를 이름에 표기
  - $\text{H}_3\text{PO}_4$  인산  $\rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$  인산 이 수소 이온
  - $\text{H}_3\text{PO}_4$  인산  $\rightarrow \text{HPO}_4^{2-}$  인산 수소 이온 (“일”은 대개 생략)
  - $\text{H}_3\text{PO}_4$  인산  $\rightarrow \text{PO}_4^{3-}$  인산 이온

## 예제 2.9

다음 산소산 혹은 산소산 음이온을 명명하시오.

- (a)  $\text{SO}_2$ 가 물과 반응할 때 형성되는 매우 불안정한 산인  $\text{H}_2\text{SO}_3$ .
- (b) 가축에 있는 진드기와 이 구제에 사용된 적이 있는  $\text{H}_2\text{AsO}_4^-$ . (단,  $\text{H}_3\text{AsO}_4$ 는 비산이다.)
- (c) 무색 유리 제조에 사용되는  $\text{SeO}_3^{2-}$ . (단,  $\text{H}_2\text{SeO}_4$ 는 셀레늄산이다.)

산소산: 기준 산소산의 이름으로부터 접두사를 붙인다

산소산 음이온: 먼저 해당 산소산을 찾고, 수소 개수의 변화를 파악한다

## 예제 2.9

다음 산소산 혹은 산소산 음이온을 명명하시오.

(a)  $\text{SO}_2$ 가 물과 반응할 때 형성되는 매우 불안정한 산인  $\text{H}_2\text{SO}_3$ .

중심 원소가 황인 산소산의 기준은  $\text{H}_2\text{SO}_4$ (황산)이다.

$\text{H}_2\text{SO}_3$ 는 이보다 산소 원자가 하나 적으므로 **아황산**으로 명명한다.

(b) 가축에 있는 진드기와 이 구제에 사용된 적이 있는  $\text{H}_2\text{AsO}_4^-$ . (단,  $\text{H}_3\text{AsO}_4$ 는 비산이다.)

이 산소산 음이온을 만들어내는 산소산은  $\text{H}_3\text{AsO}_4$ (비산)이다.

여기에서 수소가 두 개 남은 음이온이므로 **비산 이수소 이온**으로 명명한다.

## 예제 2.9

다음 산소산 혹은 산소산 음이온을 명명하시오.

(c) 무색 유리 제조에 사용되는  $\text{SeO}_3^{2-}$ . (단,  $\text{H}_2\text{SeO}_4$ 는 셀레늄산이다.)

이 산소산 음이온을 만들어내는 산소산은  $\text{H}_2\text{SeO}_3$ 이다.

중심 원소가 셀레늄인 산소산의 기준은  $\text{H}_2\text{SeO}_4$ (셀레늄산)이고

$\text{H}_2\text{SeO}_3$ 는 이보다 산소 원자가 하나 적으므로 아셀레늄산이다.

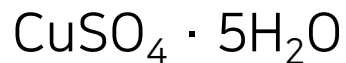
이로부터 만들어진 산소산 음이온이고, 수소가 남아 있지 않으므로

아셀레늄산 이온으로 명명한다.

# 수화물

화합물에 특정 개수의 물 분자가 결합되어 있는 화합물

- 화학식: [화합물] ·  $n\text{H}_2\text{O}$ 와 같이 표기( $n$ 은 물 분자의 개수)
- 황산 구리(II)는 대개 물 분자 다섯 개가 결합된 형태로 존재



(그림 출처: 교재 그림 2.16)



# 수화물의 명명법

화합물 이름 +  $n$ 수화물( $n$ 은 물 분자의 개수)

- 예
  - $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ : 염화 바륨 이수화물
  - $\text{LiCl} \cdot \text{H}_2\text{O}$ : 염화 리튬 일수화물(여기서는 “일”을 생략 안 함)
  - $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ : 황산 마그네슘 칠수화물
  - $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ : 질산 스트론튬 사수화물
- 물 분자가 결합하지 않은 경우를 밝힐 때는 “무수”를 붙임
  - $\text{CuSO}_4$ : 무수 황산 구리

# 캐릭터 소개가 끝났습니다

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 캐릭터 소개 | 화학 반응 | 양자 화학 |
|--------|-------|-------|

▲  
중간고사

▲  
기말고사

# 3장 “화학 반응에서의 질량 관계”

# 원자 질량

“원자 질량 단위로 나타낸 원자의 질량”

- 원자 질량 단위(amu): 탄소-12 원자 한 개 질량의 1/12

$$1 \text{ amu} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

- 종종 돌턴(Da)이라는 단위로 표기하기도 함

$$1 \text{ Da} = 1 \text{ amu}$$

- 대략 질량수  $A$ 와 유사

# 원자 질량의 예

- ${}^1_1\text{H}$  원자: 1.008 amu
- ${}^2_1\text{H}$  원자: 2.014 amu
- ${}^3_1\text{H}$  원자: 3.016 amu
- ${}^{12}_6\text{C}$  원자: 정확히 12 amu (정의)
- ${}^{13}_6\text{C}$  원자: 13.003 amu
- ${}^{14}_7\text{N}$  원자: 14.003 amu
- ${}^{16}_8\text{O}$  원자: 15.995 amu

# 평균 원자 질량

자연계에 존재하는 동위원소 혼합물의 평균 질량

- 탄소: 자연계에  $^{12}_6\text{C}$  98.9%와  $^{13}_6\text{C}$  1.1%가 존재

$$\begin{aligned}\text{평균 원자 질량} &= 0.989 \times (12 \text{ amu}) + (0.011) \times (13.003 \text{ amu}) \\ &= 12.01 \text{ amu}\end{aligned}$$

- 주기율표에 나오는 원자 질량은 평균 원자 질량

## 예제 3.1

붕소(B)는 세라믹이나 방탄유리와 같은 고분자 제조에 사용된다. 안정한 붕소의 두 동위원소  $^{10}_5\text{B}$ (19.80%)와  $^{11}_5\text{B}$ (80.20%)의 원자 질량은 각각 10.0129 amu와 11.0093 amu이다. 평균 원자 질량을 계산하시오.

백분율을 소수로 환산하여 평균을 계산한다.

앞서 계산한 탄소의 경우와 마찬가지로,

$$\begin{aligned}\text{평균 원자 질량} &= 0.1980 \times (10.0129 \text{ amu}) + 0.8020 \times (11.0093 \text{ amu}) \\ &= 10.81 \text{ amu}\end{aligned}$$

# 몰(mole)

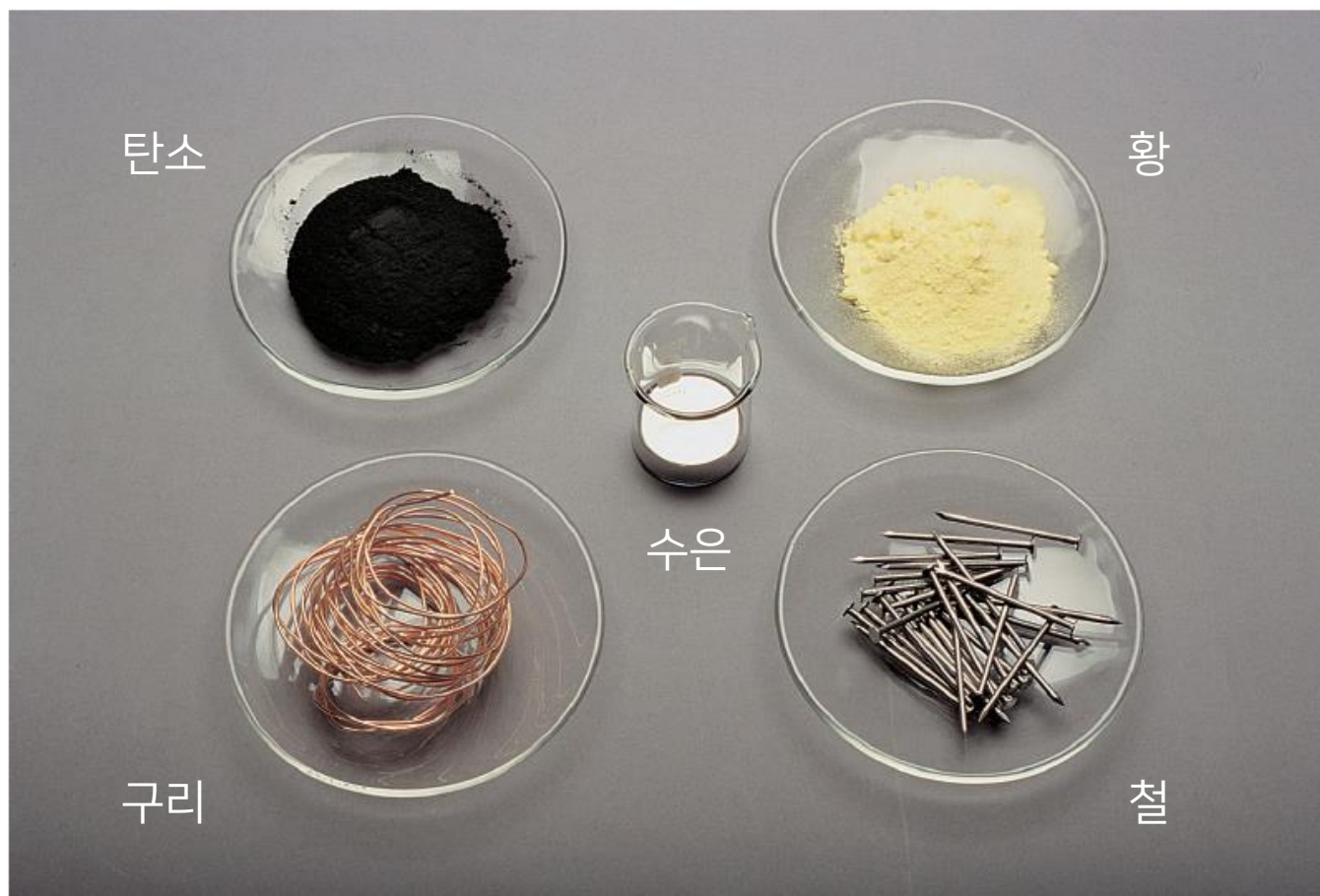
물질의 양을 나타내는 SI 단위

- 기호: mol
- 정의:  $1 \text{ mol} = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ 개}$  (2018년 개정)
- 대략 12 g의 탄소-12 동위원소에 포함되어 있는 원자 수
- 몰수  $\rightarrow$  개수 변환 인자:

$$\text{아보가드로 수 } N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$



# 원소 1 mol의 양



(그림 출처: 교재 그림 3.1)

# 몰 질량

## 입자 1 mol당 질량

- 단위: g/mol, kg/mol
- amu 단위 원자 질량 = g/mol 단위 몰 질량
  - 소듐의 원자 질량: 22.99 amu
  - 소듐 원자의 몰 질량: 22.99 g/mol

# 원자 질량 단위와 그램 단위

탄소-12 1 mol의 질량은

- 원자 질량 단위로  $12 \text{ amu} \times N_A$
- 그램 단위로  $12 \text{ g/mol}$

이므로,

$$\cancel{12} \text{ amu} \times (6.022 \times 10^{23} \cancel{\text{ mol}^{-1}}) = \cancel{12} \cancel{\text{ g/mol}}$$

$$6.022 \times 10^{23} \text{ amu} = 1 \text{ g}$$

$$1 \text{ amu} = 1.661 \times 10^{-24} \text{ g}$$

## 예제 3.2

헬륨(He)은 공업, 저온 연구, 심해 잠수용 탱크, 풍선 등에 이용되는 중요한 기체이다. He 6.46 g에는 He 원자 몇 mol이 존재하는가?

원자의 몰 질량은 주기율표에서 알 수 있다. (amu 단위 → g/mol 단위)

몰 질량은 1 mol당 질량이므로, (몰 질량) = (질량)/(몰수)이 성립한다.

주기율표를 참고하면 헬륨 원자의 질량은 4.003 amu이므로,

헬륨 원자의 몰 질량은 4.003 g/mol.

(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로,

He 원자의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = 6.46 g / (4.003 g/mol) = 1.61 mol

## 예제 3.3

아연(Zn)은 구리와 함께 황동을 만들고 철의 부식을 방지하는 데 사용되는 은색 금속이다. Zn 0.356 mol에는 Zn 몇 g이 존재하는가?

원자의 몰 질량은 주기율표에서 알 수 있다. (amu 단위 → g/mol 단위)

몰 질량은 1 mol당 질량이므로, (몰 질량) = (질량)/(몰수)이 성립한다.

주기율표를 참고하면 아연 원자의 질량은 65.39 amu이므로,

아연 원자의 몰 질량은 65.39 g/mol.

(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로,

Zn의 질량 = (몰 질량)×(몰수) = (65.39 g/mol)×(0.356 mol) = 23.3 g

# 분자 질량

분자에 포함된 원자들의 질량 총합

예:  $\text{H}_2\text{O}$ 의 분자 질량

=  $2 \times (\text{수소의 원자 질량}) + (\text{산소의 원자 질량})$

=  $2 \times (1.008 \text{ amu}) + (16.00 \text{ amu}) = 18.02 \text{ amu}$

- **화학식 질량:** 화학식 한 단위의 질량(이온 결합 화합물)
  - $\text{NaCl}$ 의 화학식 질량 =  $22.99 \text{ amu} + 35.45 \text{ amu} = 58.44 \text{ amu}$

## 예제 3.5

다음 화합물의 분자 질량을 amu 단위로 구하시오.

(a) 산성 비의 원인이 되는 기체인 이산화 황( $\text{SO}_2$ )

(b) 홍차, 커피, 음료에 들어 있는 각성제인 카페인( $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ )

분자식으로부터 한 분자에 들어 있는 각 원소의 원자 개수를 계산하고,  
여기에 (주기율표에서 알 수 있는) 원자 질량을 곱해서 분자 질량을 얻는다.

$$\begin{aligned} \text{(a) } \text{SO}_2 \text{의 분자 질량} &= (\text{S의 원자 질량}) + 2 \times (\text{O의 원자 질량}) \\ &= (32.07 \text{ amu}) + 2 \times (16.00 \text{ amu}) = 64.07 \text{ amu} \end{aligned}$$

## 예제 3.5

다음 화합물의 분자 질량을 amu 단위로 구하시오.

(a) 산성 비의 원인이 되는 기체인 이산화 황( $\text{SO}_2$ )

(b) 홍차, 커피, 음료에 들어 있는 각성제인 카페인( $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ )

분자식으로부터 한 분자에 들어 있는 각 원소의 원자 개수를 계산하고,  
여기에 (주기율표에서 알 수 있는) 원자 질량을 곱해서 분자 질량을 얻는다.

$$\begin{aligned} \text{(b) 카페인의 분자 질량} &= 8 \times (\text{C의 원자 질량}) + 10 \times (\text{H의 원자 질량}) \\ &\quad + 4 \times (\text{N의 원자 질량}) + 2 \times (\text{O의 원자 질량}) \\ &= 8 \times (12.01 \text{ amu}) + 10 \times (1.008 \text{ amu}) + 4 \times (14.01 \text{ amu}) + 2 \times (16.00 \text{ amu}) \end{aligned}$$



$$= 194.20 \text{ amu}$$



# 분자의 몰 질량

마찬가지로 amu 단위 분자 질량 = g/mol 단위 몰 질량

물의 분자 질량 = 18.02 amu

물 분자의 몰 질량 = 18.02 g/mol

## 예제 3.4

$C_{60}$  분자는 예지력 있는 건축가인 버크민스터 풀러가 설계한 지오데식 돔과 그 모양이 닮았다고 해서 버크민스터풀러렌, 혹은 풀러렌이라고 부른다.  $C_{60}$  분자 하나의 질량은 몇 그램인가?

amu와 g의 단위 변환은 변환 인자를 이용한다.

주기율표를 참고하면 탄소 원자의 질량은 12.01 amu이므로,

$C_{60}$  분자의 질량은  $60 \times 12.01 \text{ amu} = 720.6 \text{ amu}$

$1 \text{ amu} = 1.661 \times 10^{-24} \text{ g}$ 이므로, amu  $\rightarrow$  g 변환 인자를 이용하면

$C_{60}$  분자의 질량 =  $(720.6 \text{ amu}) \times (1.661 \times 10^{-24} \text{ g/amu}) = 1.197 \times 10^{-21} \text{ g}$

## 예제 3.6

메테인( $\text{CH}_4$ )은 천연 가스의 주성분이다.  $\text{CH}_4$  6.07 g에는  $\text{CH}_4$  몇 mol이 있는가?

여기서도 (몰 질량) = (질량)/(몰수)이 성립한다.

탄소 원자의 질량은 12.01 amu, 수소 원자의 질량은 1.008 amu이므로,  
메테인 분자의 질량은  $12.01 \text{ amu} + 4 \times (1.008 \text{ amu}) = 16.04 \text{ amu}$   
즉, 메테인 분자의 몰 질량은 16.04 g/mol이다.

(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로

$\text{CH}_4$ 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) =  $(6.07 \text{ g}) / (16.04 \text{ g/mol}) = 0.378 \text{ mol}$

## 예제 3.7

동물 사료, 비료나 고분자 제조에 사용되는 요소[(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CO] 25.6 g에 포함된 수소 원자의 수를 구하시오. 요소의 몰 질량은 60.06 g/mol이다.

요소의 몰 질량 → 요소의 몰수 → 수소 원자의 몰수 → 수소 원자의 개수

(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로

요소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (25.6 g)/(60.06 g/mol) = 0.426 mol

요소 분자 1개에 수소 원자 4개가 들어 있으므로,

수소 원자의 몰수 = 4 × (0.426 mol) = 1.70 mol

수소 원자의 개수 = 1.70 mol × (6.022 × 10<sup>23</sup> mol<sup>-1</sup>) = 1.03 × 10<sup>24</sup>

# 원자와 분자의 질량

원자 질량(amu)

원자의 질량수  $A$ 와 유사



원자의 몰 질량(g/mol)

분자 질량(amu)

$= \Sigma(\text{원자 질량})$



분자의 몰 질량(g/mol)

$$\text{몰 질량} = (\text{질량})/(\text{몰수})$$

## 질량 조성 백분율

$$\text{조성 백분율} = \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\%$$

( $n$  = 화합물 1 mol에 포함되어 있는 원소의 몰수)

- 과산화 수소  $\text{H}_2\text{O}_2$ 
  - H의 조성 백분율 =  $2 \times (1.008 \text{ g}) / (34.02 \text{ g}) \times 100\% = 5.93\%$
  - O의 조성 백분율 =  $2 \times (16.00 \text{ g}) / (34.02 \text{ g}) \times 100\% = 94.06\%$

## 예제 3.8

인산( $\text{H}_3\text{PO}_4$ )은 무색의 끈적끈적한 액체로 세제, 비료, 치약과 탄산음료의 톡 쏘는 맛을 내는 데 사용된다. 화합물 중 H, P, O의 질량 조성 백분율을 구하시오.

$$\text{조성 백분율} = \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\%$$

인산의 분자식으로부터 몰 질량을 구하면,

$$\begin{aligned}\text{인산의 몰 질량} &= 3 \times (\text{H의 몰 질량}) + (\text{P의 몰 질량}) + 4 \times (\text{O의 몰 질량}) \\ &= 3 \times (1.008 \text{ g/mol}) + (30.97 \text{ g/mol}) + 4 \times (16.00 \text{ g/mol}) \\ &= 97.99 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

## 예제 3.8

인산( $\text{H}_3\text{PO}_4$ )은 무색의 끈적끈적한 액체로 세제, 비료, 치약과 탄산음료의 톡 쏘는 맛을 내는 데 사용된다. 화합물 중 H, P, O의 질량 조성 백분율을 구하시오.

$$\text{조성 백분율} = \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\%$$

인산의 몰 질량이 97.99 g/mol이므로,

$$\text{H의 조성 백분율} = 3 \times (1.008 \text{ g/mol}) / (97.99 \text{ g/mol}) \times 100\% = 3.086\%$$

$$\text{P의 조성 백분율} = 1 \times (30.97 \text{ g/mol}) / (97.99 \text{ g/mol}) \times 100\% = 31.61\%$$

$$\text{O의 조성 백분율} = 4 \times (16.00 \text{ g/mol}) / (97.99 \text{ g/mol}) \times 100\% = 65.31\%$$



# 질량 조성 백분율의 응용

$$\begin{aligned}\text{조성 백분율} &= \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{함유된 원소의 총 질량})}{(\text{화합물의 질량})} \times 100\%\end{aligned}$$

질량 조성 백분율로부터

화합물에 함유된 원소의 질량을 계산할 수 있음

## 예제 3.10

황동광( $\text{CuFeS}_2$ )은 가장 중요한 구리 광석이다. 황동광  $3.71 \times 10^3 \text{ kg}$ 에서 얻을 수 있는 구리는 몇 kg인가?

구리의 질량 백분율을 구하고, 이로부터 함유된 구리의 질량을 구한다.

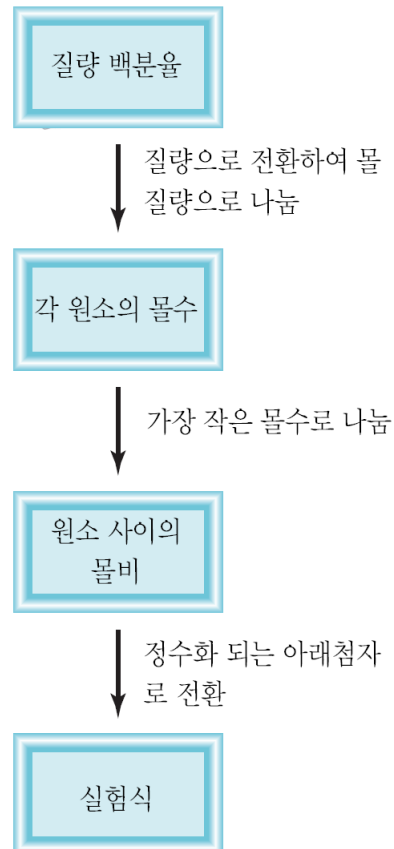
황동광에 함유된 구리의 질량 백분율은

$$\begin{aligned}\text{구리의 질량 백분율} &= (\text{구리의 몰 질량})/(\text{황동광의 몰 질량}) \times 100\% \\ &= (63.55 \text{ g/mol})/(183.5 \text{ g/mol}) \times 100\% = 34.63\%\end{aligned}$$

즉 황동광의 34.63%는 구리이므로,

$$\text{얻을 수 있는 구리의 질량} = (3.71 \times 10^3 \text{ kg}) \times 0.3463 = 1.28 \times 10^3 \text{ kg}$$

# 질량 조성 백분율과 실험식



(그림 출처: 교재 그림 3.5)

## 예제 3.9

아스코브산(비타민 C)은 괴혈병 치료제이다. 이 화합물은 질량으로 탄소 40.92%, 수소 4.58%, 산소 54.50%로 구성되어 있다. 실험식을 구하시오.

질량 조성 백분율 → 각 원소의 몰수 → 원소들의 몰수비 → 실험식  
화합물의 질량을 모를 때는 100 g으로 가정하고 계산해도 좋다.

아스코브산 100 g에 대해, 탄소 40.92 g, 수소 4.58 g, 산소 54.50 g

탄소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (40.92 g)/(12.01 g/mol) = 3.407 mol

수소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (4.58 g)/(1.008 g/mol) = 4.54 mol

산소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (54.50 g)/(16.00 g/mol) = 3.406 mol

## 예제 3.9

아스코브산(비타민 C)은 괴혈병 치료제이다. 이 화합물은 질량으로 탄소 40.92%, 수소 4.58%, 산소 54.50%로 구성되어 있다. 실험식을 구하시오.

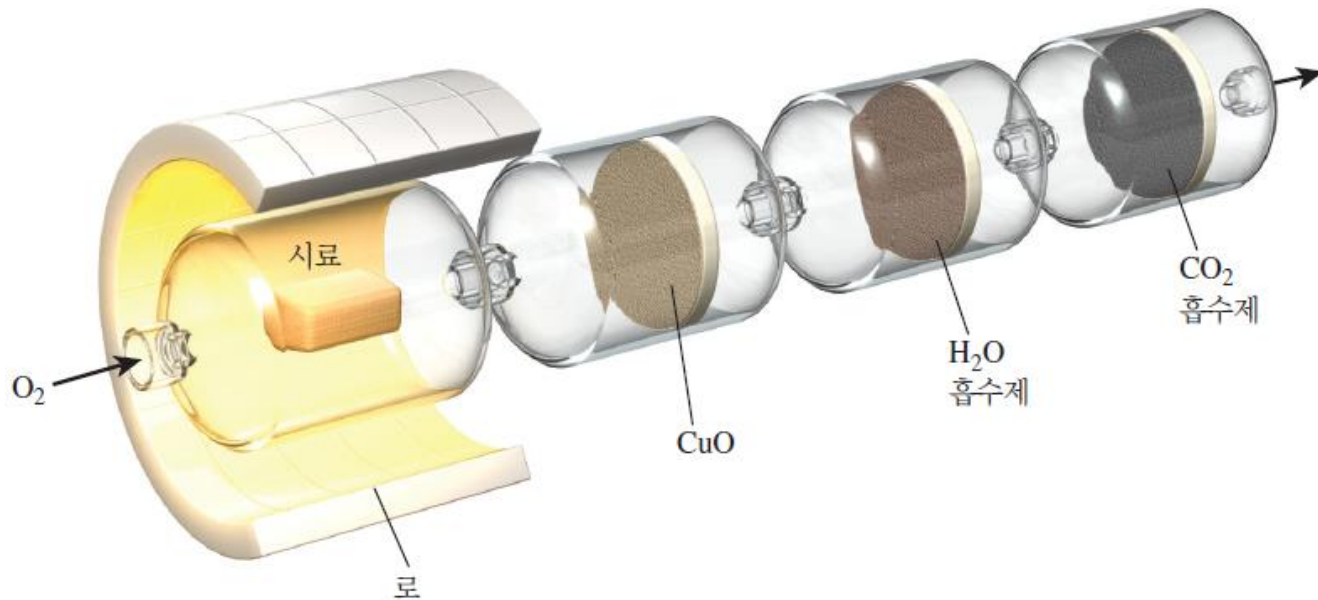
질량 조성 백분율 → 각 원소의 몰수 → 원소들의 몰수비 → 실험식  
화합물의 질량을 모를 때는 100 g으로 가정하고 계산해도 좋다.

$$\begin{aligned}\text{탄소의 몰수} : \text{수소의 몰수} : \text{산소의 몰수} &= 3.407 : 4.54 : 3.406 \\ &\approx 1 : 1.33 : 1 \\ &\approx 3 : 4 : 3 \text{ (가장 작은 정수비)}\end{aligned}$$

따라서, 아스코브산의 실험식은  $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ 가 된다.

## 실험식 결정

주어진 시료가 포함하고 있는 각 원소의 질량을 결정한 후,  
이로부터 각 원소의 몰수비를 구해 실험식을 결정할 수 있음



(그림 출처: 교재 그림 3.6)

# 분자식 결정

(별도의 실험을 통해) 화합물의 **대략적인 분자 질량**을 알면  
실험식으로부터 분자식을 결정할 수 있음

## 예제 3.11

어떤 화합물 시료를 질량 분석기로 측정한 결과 질량으로 질소 30.46%와 산소 69.54%가 포함되어 있었다. 다른 실험을 통해 이 화합물의 몰 질량이 90~95 g/mol인 것을 알았다. 이 화합물의 분자식과 정확한 몰 질량을 구하시오.

질량 조성 백분율 → 몰수비 → 실험식 → 분자식

화합물의 질량을 모를 때에는 100 g으로 가정하고 계산해도 좋다.

화합물 100 g이 있다고 가정하면, 질소 30.46 g, 산소 69.54 g

질소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (30.46 g)/(14.01 g/mol) = 2.174 mol

 산소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (69.54 g)/(16.00 g/mol) = 4.346 mol



## 예제 3.11

어떤 화합물 시료를 질량 분석기로 측정한 결과 질량으로 질소 30.46%와 산소 69.54%가 포함되어 있었다. 다른 실험을 통해 이 화합물의 몰 질량이 90~95 g/mol인 것을 알았다. 이 화합물의 분자식과 정확한 몰 질량을 구하시오.

질량 조성 백분율 → 몰수비 → 실험식 → 분자식

$$\text{질소의 몰수} : \text{산소의 몰수} = 2.174 : 4.346 \approx 1:2$$

따라서 실험식은  $\text{NO}_2$ 이다. 이 실험식의 몰 질량은

$$\text{실험식 몰 질량} = (14.01 \text{ g/mol}) + 2 \times (16.00 \text{ g/mol}) = 46.01 \text{ g/mol}$$

 주어진 범위를 만족하는 몰 질량은 92.02 g/mol, 분자식은  $\text{N}_2\text{O}_4$ 이다.